

[image manquante :
images/logo_mundiapolis.png
]

[image manquante :
images/logo_entreprise.png
]

École d'Ingénierie

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté par :

Mlle Salma ISSER

Pour l'obtention du diplôme de Licence

Filière Informatique Appliquée

Option Développement logiciel

Sujet

Étude, conception et développement d'une plateforme e-learning
pour l'apprentissage de l'Intelligence Artificielle : IAAI e-learning 101

Sous la direction de :

M. Ayman Naim

: Encadrant Entreprise

Mme Ichraq ESSADEQ

: Encadrante Académique

Projet de fin d'études soutenu le **09 Juillet** 2026, devant le jury composé de :

Mme Ichraq ESSADEQ

: Encadrante Académique

M. Hamza ER-RAHMOUNY

: Rapporteur

Référence : 0X-37-LINFO-Dév-2025-2026

Année Universitaire : 2025-2026

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce stage et à l'aboutissement de ce projet de fin d'études.

Mes premiers remerciements s'adressent à **Mme Ichraq ESSADEQ**, mon encadrante académique, pour son suivi rigoureux, ses conseils avisés et sa disponibilité constante tout au long de ce projet. Son accompagnement bienveillant a été une source d'encouragement précieuse.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe de **I'IAAI Academy** pour son accueil chaleureux, son professionnalisme exemplaire et les excellentes conditions de travail offertes durant cette période de stage. Leurs orientations et leur soutien continu ont été déterminants dans la réussite de cette expérience professionnelle.

J'adresse mes sincères remerciements à **M. Hamza ER-RAHMOUNY** pour avoir accepté d'évaluer ce travail en qualité de rapporteur, et pour l'intérêt qu'il a bien voulu porter à ce projet.

Ma gratitude s'étend également à l'ensemble du corps enseignant de **l'Université Mundiapolis**, dont l'enseignement de qualité m'a permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la conduite de ce projet.

Enfin, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à ma famille et à mes proches, dont le soutien indéfectible et les encouragements constants ont été, tout au long de mon parcours académique, une source de motivation inestimable.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études effectué au sein de l'International Academy of Artificial Intelligence (IAAI Academy). Le projet porte sur la conception et le développement d'une plateforme e-learning interactive dédiée à l'apprentissage de l'Intelligence Artificielle, intitulée *IAAI eLearning 101*. L'objectif principal est de démocratiser l'accès aux connaissances fondamentales en Intelligence Artificielle à travers une solution pédagogique moderne, accessible aussi bien sur le web que sur les appareils mobiles.

La plateforme s'adresse aux étudiants, aux professionnels en reconversion ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir les concepts de l'Intelligence Artificielle de manière progressive et structurée. Afin de faciliter la compréhension de notions souvent abstraites, le projet s'appuie sur une approche pédagogique immersive intégrant des animations interactives inspirées de références internationales telles que 3Blue1Brown et Brilliant, et produites à l'aide de la bibliothèque Manim. Les contenus sont proposés en français et en arabe afin de répondre aux besoins du public marocain et africain francophone.

La réalisation du projet a suivi une démarche structurée comprenant l'analyse des besoins, la modélisation de l'architecture fonctionnelle et de la base de données, la conception de l'interface utilisateur, ainsi que le développement de la solution à l'aide de technologies modernes telles que React, Vite, Tailwind CSS et Supabase. Le résultat obtenu est une plateforme interactive offrant une expérience d'apprentissage fluide, intuitive et adaptée aux exigences actuelles de la formation numérique.

Mots-clés :

E-learning, Intelligence Artificielle, Plateforme Interactive, React, Supabase, Apprentissage Numérique, Animations Pédagogiques.

Abstract

This report presents the work carried out as part of an end-of-studies internship at the International Academy of Artificial Intelligence (IAAI Academy). The project focuses on the design and development of an interactive e-learning platform dedicated to the introduction and learning of Artificial Intelligence concepts, entitled *IAAI eLearning 101*. The primary objective was to provide learners with a structured, accessible, and engaging educational environment, enabling them to follow organized courses, complete assessments, monitor their learning progress, and obtain certificates upon successful completion of training modules.

To achieve these objectives, a thorough analysis of user requirements was conducted, followed by the design of the system architecture and database schema. The platform was subsequently developed using a modern technology stack, including React, Vite, Tailwind CSS, Supabase, and PostgreSQL, ensuring performance, scalability, and security. The solution incorporates several key functionalities, namely user authentication, course and lesson management, quiz evaluation with automated scoring, progress tracking, certificate generation, and an administrative dashboard for content management.

This report describes the different phases of the project, from requirement analysis and system design through to implementation and functional testing. It also discusses the technical choices made throughout the development process and outlines perspectives for future improvement, in particular the integration of an intelligent pedagogical assistant based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) and Large Language Models (LLMs).

Keywords :

E-learning, Artificial Intelligence, Web Development, React, Supabase, PostgreSQL, Educational Platform, RAG, Large Language Models.

Table des figures

II.1	Diagramme de Gantt du projet IAAI eLearning 101	15
III.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme IAAI eLearning 101	21
III.2	Diagramme de classe de la plateforme IAAI eLearning 101	21
III.3	Diagramme de séquence d'authentification	22
III.4	Diagramme de séquence d'inscription et de paiement	23
III.5	Diagramme de séquence du suivi de progression	24
III.6	Diagramme de séquence de l'assistant ARIA et du certificat	25
III.7	Diagramme de déploiement de IAAI eLearning 101	26
III.8	Modèle Conceptuel de Données de la plateforme IAAI eLearning 101	28
III.9	Modèle Logique de Données de la plateforme IAAI eLearning 101	29
IV.1	Page d'accueil de la plateforme IAAI eLearning 101	36
IV.2	Page d'inscription	36
IV.3	Page de connexion	36
IV.4	Catalogue des formations	37
IV.5	Parcours pédagogique	37
IV.6	Exemple d'animation pédagogique réalisée avec Manim	38
IV.7	Interface de quiz	38
IV.8	Tableau de bord apprenant	38
IV.9	Certificat généré	39
IV.10	Paiement sécurisé avec Stripe	39
IV.11	Interface d'administration	40
IV.12	Version arabe de la plateforme	40
IV.13	Architecture du système RAG (Retrieval-Augmented Generation) d'ARIA	41
IV.14	Interface conversationnelle d'ARIA	42
IV.15	Tableau de bord du projet sur Vercel	44
IV.16	Tableau de bord du projet sur Supabase	45
IV.17	Base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase	45
IV.18	Configuration de l'API Gemini	46
IV.19	Interface de gestion Stripe	46
V.1	Validation du processus d'authentification	49

V.2	Validation du catalogue des formations	49
V.3	Validation du système de quiz	50
V.4	Certificat généré automatiquement	50
V.5	Validation du paiement Stripe	51
V.6	Paielement réussi	51
V.7	Exemple d'interaction avec ARIA	52
V.8	Exemple de politique RLS dans Supabase	53
V.9	Déploiement de la plateforme sur Vercel	53

Liste des tableaux

III.1	Résumé des besoins fonctionnels	19
III.2	Description de la table profiles	29
III.3	Description de la table modules	30
III.4	Description de la table lessons	30
III.5	Description de la table quizzes	31
III.6	Description de la table questions	31
III.7	Description de la table answers	31
III.8	Description de la table quiz_attempts	32
III.9	Description de la table certificates	32
IV.1	Environnement logiciel de développement	34
IV.2	Technologies utilisées	35
V.1	Tests du module d'authentification	48
V.2	Tests du catalogue de formations	49
V.3	Tests du système de quiz	50
V.4	Tests du système de certificats	50
V.5	Tests du système de paiement	51
V.6	Tests de l'assistant ARIA	52
V.7	Tests des mécanismes de sécurité	52
V.8	Validation des composants déployés	53

Table des matières

Liste des figures	5
Liste des tableaux	7
I Introduction	11
I.1 Contexte général	11
I.2 Problématique	11
I.3 Objectifs du projet	11
I.4 Méthodologie adoptée	12
I.5 Organisation du rapport	12
II Environnement de stage	13
II.1 Introduction	13
II.2 Présentation de l'entreprise et du stage	13
II.2.1 La présentation de l'entreprise	13
II.2.2 La présentation du stage	13
II.3 Présentation de la réalisation	16
II.3.1 Choix techniques	16
II.3.2 Détail des tâches	16
II.3.3 Description et explications du travail réalisé	16
II.4 Conclusion	16
II.5 Remarques générales	16
III Analyse et conception	17
III.1 Analyse des besoins	17
III.1.1 Identification des acteurs	17
III.1.2 Besoins fonctionnels	17
III.1.3 Résumé des besoins fonctionnels	19
III.1.4 Besoins non fonctionnels	19
III.2 Modélisation UML	20
III.2.1 Diagramme de cas d'utilisation	20
III.2.2 Diagramme de classes	21
III.3 Diagrammes de séquence	22

III.3.1	Authentification de l'apprenant	22
III.3.2	Inscription à une formation premium	23
III.3.3	Suivi de l'apprentissage et progression	24
III.3.4	Interaction avec l'assistant ARIA et génération du certificat	25
III.3.5	Diagramme de déploiement	26
III.4	Conception de la base de données	27
III.4.1	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	27
III.4.2	Modèle Logique de Données (MLD)	29
III.4.3	Description des tables principales	29
III.4.4	Description des tables complémentaires	32
III.4.5	Relations principales du modèle	33
IV	Réalisation	34
IV.1	Introduction	34
IV.2	Environnement de développement	34
IV.2.1	Matériel utilisé	34
IV.2.2	Logiciels utilisés	34
IV.3	Choix technologiques	34
IV.4	Réalisation des fonctionnalités	36
IV.4.1	Page d'accueil (Landing Page)	36
IV.4.2	Authentification	36
IV.4.3	Catalogue des formations	37
IV.4.4	Parcours pédagogique	37
IV.4.5	Création de contenus pédagogiques avec Manim	37
IV.4.6	Quiz et évaluations	38
IV.4.7	Tableau de bord	38
IV.4.8	Gestion des certificats	38
IV.4.9	Paiement des formations premium	39
IV.4.10	Administration	39
IV.4.11	Internationalisation	40
IV.5	Intégration de l'assistant ARIA	41
IV.5.1	Présentation d'ARIA	41
IV.5.2	Architecture technique	41
IV.5.3	Pipeline RAG	41
IV.5.4	Intégration dans la plateforme	42
IV.5.5	Avantages pédagogiques	42
IV.6	Sécurité de la plateforme	42
IV.6.1	Authentification et gestion des sessions	42
IV.6.2	Contrôle d'accès par Row Level Security (RLS)	43

IV.6.3	Intégrité des évaluations	43
IV.6.4	Protection du contenu premium	43
IV.6.5	Durcissement des fonctions et de l'assistant ARIA	43
IV.6.6	Vérification publique des certificats	43
IV.7	Déploiement de la plateforme	44
IV.7.1	Déploiement du Frontend avec Vercel	44
IV.7.2	Déploiement du Backend avec Supabase	44
IV.7.3	Base de données PostgreSQL	45
IV.7.4	Intégration de l'API Gemini	46
IV.7.5	Intégration de Stripe	46
IV.7.6	Bilan du déploiement	47
V	Tests et Validation	48
V.1	Introduction	48
V.2	Objectifs des tests	48
V.3	Tests fonctionnels	48
V.3.1	Authentification	48
V.3.2	Catalogue des formations	49
V.3.3	Quiz et évaluations	49
V.3.4	Certificats	50
V.3.5	Paieement Stripe	51
V.3.6	Validation de l'assistant ARIA	51
V.4	Tests de sécurité	52
V.5	Validation du déploiement	53
V.6	Conclusion	54
	Conclusion Générale	55
	Bibliographie	57
	Webographie	58

I. Introduction

I.1 Contexte général

L'évolution rapide des technologies numériques a profondément transformé les pratiques d'apprentissage et les modes d'accès au savoir. Parmi ces transformations, les plateformes d'enseignement en ligne occupent désormais une place centrale dans les domaines de l'éducation formelle et de la formation professionnelle continue. Elles offrent aux apprenants la possibilité d'accéder à des contenus pédagogiques variés, de progresser à leur propre rythme et d'acquérir de nouvelles compétences de manière flexible et interactive, indépendamment de toute contrainte géographique ou temporelle.

Parallèlement à cette révolution pédagogique, l'Intelligence Artificielle connaît un développement exponentiel et s'impose comme l'un des domaines les plus stratégiques de l'informatique contemporaine. Malgré l'engouement croissant pour cette discipline, l'accès à des ressources pédagogiques structurées, rigoureuses et adaptées aux débutants demeure un obstacle pour de nombreux apprenants, en particulier dans les pays francophones d'Afrique et du Moyen-Orient.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet *IAAI eLearning 101*, une plateforme e-learning dédiée à l'apprentissage des fondamentaux de l'Intelligence Artificielle.

I.2 Problématique

La démocratisation de l'Intelligence Artificielle se heurte à plusieurs verrous pédagogiques et techniques. D'une part, les concepts fondamentaux de l'IA sont souvent perçus comme abstraits et difficiles d'accès pour les débutants. D'autre part, les plateformes e-learning existantes présentent des lacunes en termes d'interactivité, de personnalisation et d'accompagnement intelligent des apprenants. La question centrale de ce projet est donc la suivante : comment concevoir et développer une plateforme e-learning qui rende l'apprentissage de l'IA accessible, engageant et efficace tout en intégrant des technologies modernes d'assistance pédagogique ?

I.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de concevoir, développer et déployer une plateforme e-learning nommée *IAAI eLearning 101*. Les objectifs spécifiques sont :

- Offrir un parcours pédagogique structuré et progressif pour les débutants en Intelligence Artificielle.
- Proposer une expérience utilisateur moderne, intuitive et responsive.
- Intégrer des fonctionnalités de suivi de progression et d'évaluation (quiz, certification).
- Fournir un assistant pédagogique intelligent (ARIA) basé sur une architecture RAG pour un accompagnement personnalisé.

- Assurer la sécurité, la performance et l'évolutivité de la plateforme grâce à une architecture cloud moderne.

I.4 Méthodologie adoptée

La réalisation de ce projet a suivi une approche itérative et incrémentale, adaptée aux besoins évolutifs de la plateforme et aux contraintes du développement web moderne. Cette méthodologie a permis de développer progressivement les différentes fonctionnalités tout en effectuant des phases régulières de tests et de validation.

Le projet a été mené selon plusieurs étapes successives :

- **Analyse des besoins** : Identification des acteurs du système, recueil des besoins fonctionnels et non fonctionnels, et définition des objectifs de la plateforme.
- **Conception** : Élaboration des diagrammes UML, conception de la base de données relationnelle sous PostgreSQL.
- **Développement** : Implémentation progressive des fonctionnalités de la plateforme à l'aide des technologies retenues, notamment React pour l'interface utilisateur, Supabase pour les services backend, PostgreSQL pour la gestion des données, Stripe pour les paiements et Gemini pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle.
- **Tests et validation** : Vérification continue des fonctionnalités développées à travers des tests fonctionnels, des tests de sécurité, des tests de performance et des tests de compatibilité afin d'assurer la qualité et la fiabilité de la solution.
- **Déploiement** : Mise en production de l'application sur les infrastructures cloud en utilisant Vercel pour le frontend et Supabase pour les services backend et la base de données.

Cette approche a permis d'obtenir une plateforme fonctionnelle et évolutive tout en facilitant l'intégration progressive des différentes composantes du projet.

I.5 Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré en cinq chapitres.

- Le **Chapitre II** présente l'organisme d'accueil, l'IAAI Academy, ainsi que le contexte et la planification du stage.
- Le **Chapitre III** est consacré à l'analyse des besoins et à la conception détaillée de la solution, incluant les diagrammes UML et le modèle de données.
- Le **Chapitre IV** détaille la phase de réalisation, les choix technologiques et l'implémentation des principales fonctionnalités.
- Le **Chapitre V** présente les résultats des tests et la validation de la plateforme.
- La **Conclusion générale** dresse le bilan du projet et propose des perspectives d'évolution.

II. Environnement de stage

II.1 Introduction

Ce deuxième chapitre présente le cadre dans lequel s'est déroulé le stage de fin d'études. Il décrit l'organisme d'accueil, l'IAAI Academy, ainsi que le contexte, le cahier des charges et la planification du projet *IAAI eLearning 101*. Il expose également les grandes lignes de la réalisation avant que celle-ci ne soit détaillée dans les chapitres suivants.

II.2 Présentation de l'entreprise et du stage

La présentation de l'entreprise

L'International Academy of Artificial Intelligence (IAAI Academy) est une organisation spécialisée dans la formation, le conseil et l'accompagnement académique dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, de la Data Science et des technologies numériques avancées. Fondée à Casablanca, elle s'inscrit dans une dynamique de développement des compétences numériques au Maroc.

Les activités de l'IAAI Academy sont organisées autour de trois pôles principaux :

- **Pôle Formations** : Propose des programmes en Intelligence Artificielle générative, Data Science, Machine Learning, Cloud Computing et MLOps.
- **Pôle Services** : Accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et le développement de solutions IA sur mesure.
- **Pôle Académique** : Encadre les étudiants, ingénieurs et chercheurs à travers des activités de mentorat et de suivi de projets.

La présentation du stage

Le stage s'est déroulé dans le cadre du projet *IAAI eLearning 101*, initié pour répondre à un besoin spécifique : offrir une formation d'introduction à l'Intelligence Artificielle, accessible en ligne, en français et en arabe, pour un public large. Le contexte est celui d'une demande croissante pour les compétences en IA, couplée à une pénurie de ressources pédagogiques adaptées au contexte local.

Sur le plan pédagogique et économique, le parcours est structuré en **huit modules** progressifs. Le **premier module est gratuit** afin de permettre à tout visiteur de découvrir la plateforme, tandis que l'accès aux **modules 2 à 8** est débloqué après un **paiement unique de 299 DH**. Chaque module se conclut par un quiz de validation, et un **certificat** est délivré à l'apprenant après la réussite de l'ensemble du parcours. Le contenu privilégie l'apprentissage par la visualisation, à travers des animations pédagogiques inspirées de la chaîne *3Blue1Brown*.

Le cahier des charges du projet définissait les spécifications suivantes :

- Développer une plateforme e-learning web moderne et responsive.

- Mettre en place un système d'authentification et de gestion de profils.
- Créer un catalogue de formations structuré en modules et leçons.
- Intégrer un système de quiz à correction automatique.
- Développer un tableau de bord de suivi de progression.
- Générer des certificats de réussite.
- Intégrer un assistant pédagogique intelligent (ARIA) basé sur un LLM.
- Mettre en place un système de paiement pour des formations premium.
- Assurer l'internationalisation (Français/Arabe).
- Fournir une interface d'administration pour la gestion des contenus.

Les objectifs du stage, tels que définis dans le cahier des charges, étaient :

1. Conception et développement d'une plateforme e-learning fonctionnelle.
2. Intégration de fonctionnalités pédagogiques innovantes (ARIA).
3. Mise en place d'une infrastructure technique robuste et sécurisée.
4. Respect des délais et de la qualité définis dans la planification.

La planification du stage a été réalisée à l'aide d'un diagramme de Gantt, décomposant les phases principales et leurs dépendances.

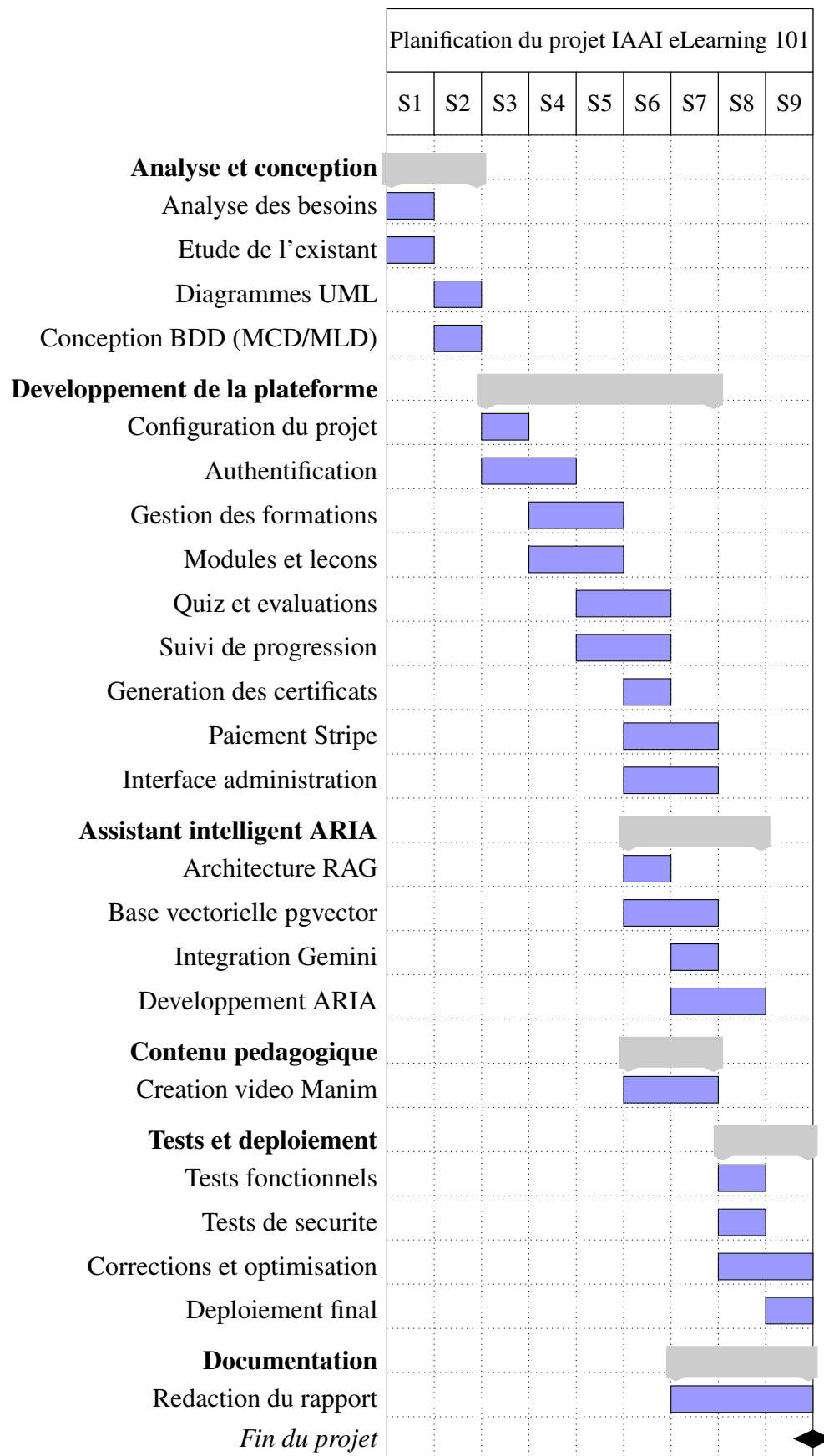


FIGURE II.1 – Diagramme de Gantt du projet IAAI eLearning 101

Le projet a été réalisé sur une période de deux mois, du 08 mai 2026 au 08 juillet 2026. La planification a été organisée en quatre phases principales : l'analyse et la conception, le développement de la plateforme, la création de contenu pédagogique avec Manim, puis les phases de tests, déploiement et rédaction du rapport final.

II.3 Présentation de la réalisation

Cette section propose un aperçu synthétique du travail réalisé durant le stage, avant que les chapitres suivants n'en détaillent la conception et l'implémentation.

Choix techniques

La réalisation de la plateforme *IAAI eLearning 101* s'appuie sur une architecture moderne combinant React, Vite et Tailwind CSS pour le frontend, et Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions) pour le backend. L'assistant pédagogique ARIA repose quant à lui sur une architecture RAG associant pgvector et le modèle Gemini 2.5 Flash. Ces choix techniques, motivés par des critères de performance, de sécurité et d'évolutivité, sont détaillés et justifiés au Chapitre IV.

Détail des tâches

Le travail effectué durant le stage a couvert l'ensemble du cycle de développement du projet : l'analyse des besoins et la modélisation UML/Merise, la conception de l'interface utilisateur, le développement des fonctionnalités principales de la plateforme (authentification, gestion des formations, quiz, certificats, paiement), l'intégration de l'assistant intelligent ARIA, la production de contenus pédagogiques animés avec Manim, ainsi que les tests et le déploiement de la solution.

Description et explications du travail réalisé

Le résultat de ce travail est une plateforme e-learning complète et fonctionnelle, offrant un parcours pédagogique structuré, un système d'évaluation automatisé, un suivi de progression, un assistant conversationnel intelligent et une interface d'administration. L'ensemble de ces éléments est présenté en détail dans les chapitres suivants, consacrés respectivement à la conception, à la réalisation et aux tests de la plateforme.

II.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le cadre du stage en présentant l'organisme d'accueil, le cahier des charges et la planification retenue, ainsi qu'un aperçu général du travail accompli. Les chapitres suivants approfondissent successivement la conception, la réalisation et la validation de la plateforme *IAAI eLearning 101*.

II.5 Remarques générales

Le déroulement du stage au sein de l'IAAI Academy s'est inscrit dans de bonnes conditions de travail, marquées par un encadrement disponible et un accès aux outils nécessaires à la conduite du projet. Le respect de la planification initiale a permis de couvrir l'ensemble des phases prévues, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement final de la plateforme.

III. Analyse et conception

III.1 Analyse des besoins

Identification des acteurs

L'analyse fonctionnelle du système a permis d'identifier les différents acteurs interagissant avec la plateforme *IAAI eLearning 101*.

- **Apprenant** : utilisateur principal de la plateforme. Il peut consulter le catalogue des formations, s'inscrire à des cours, suivre les leçons, passer des quiz, obtenir des certificats et interagir avec l'assistant intelligent ARIA.
- **Administrateur** : responsable de la gestion globale de la plateforme. Il administre les utilisateurs, les formations, les modules, les leçons, les quiz et supervise l'activité générale du système.
- **Assistant ARIA** : assistant pédagogique intelligent intégré à la plateforme. Il accompagne les apprenants en répondant à leurs questions et en leur fournissant une aide contextualisée basée sur les contenus pédagogiques disponibles.

Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les services que doit fournir la plateforme afin de répondre aux attentes des utilisateurs.

- **BF1 : Authentification des utilisateurs**
 - Inscription et connexion.
 - Réinitialisation du mot de passe.
 - Gestion des sessions utilisateur.
- **BF2 : Gestion des formations**
 - Consultation du catalogue des formations.
 - Recherche et filtrage des cours.
 - Consultation des détails d'une formation.
- **BF3 : Gestion des modules et des leçons**
 - Organisation des formations en modules.
 - Consultation des leçons et ressources pédagogiques.
 - Intégration de vidéos et contenus interactifs.
- **BF4 : Gestion des évaluations**
 - Passage des quiz.
 - Correction automatique.

- Affichage des résultats et statistiques.
- **BF5 : Suivi de progression**
 - Enregistrement de l'avancement des apprenants.
 - Visualisation des statistiques d'apprentissage.
 - Historique des activités réalisées.
- **BF6 : Gestion des certificats**
 - Génération automatique des certificats.
 - Téléchargement au format PDF.
 - Vérification de l'authenticité des certificats.
- **BF7 : Paiement en ligne**
 - Achat des formations premium.
 - Intégration sécurisée de Stripe.
 - Gestion des abonnements et transactions.
- **BF8 : Assistant pédagogique ARIA**
 - Réponse aux questions des apprenants.
 - Assistance personnalisée.
 - Recherche contextuelle basée sur le système RAG.
- **BF9 : Gestion de la communauté**
 - Publication de commentaires.
 - Interaction entre les apprenants.
 - Partage d'expériences et d'informations.
- **BF10 : Notifications**
 - Alertes relatives aux formations.
 - Notifications de réussite et de progression.
 - Notifications liées aux paiements.
- **BF11 : Recommandations pédagogiques**
 - Suggestion de formations adaptées.
 - Recommandation basée sur la progression et les intérêts de l'apprenant.

Résumé des besoins fonctionnels

TABLE III.1 – Résumé des besoins fonctionnels

Code	Description
BF1	Authentification et gestion des utilisateurs
BF2	Gestion de formation
BF3	Gestion des modules et des leçons
BF4	Gestion des quiz et évaluations
BF5	Suivi de progression
BF6	Génération des certificats
BF7	Paieement sécurisé via Stripe
BF8	Assistant pédagogique intelligent ARIA
BF9	Gestion de la communauté
BF10	Notifications système
BF11	Recommandations pédagogiques

Besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités attendues, la plateforme doit respecter plusieurs contraintes de qualité garantissant son bon fonctionnement.

- **BNF1 – Sécurité** : protection des données personnelles, authentification sécurisée, contrôle des accès et chiffrement des communications.
- **BNF2 – Performance** : temps de réponse rapide pour les opérations courantes et faible latence pour l'assistant ARIA.
- **BNF3 – Disponibilité** : accès permanent aux services de la plateforme avec un taux élevé de disponibilité.
- **BNF4 – Compatibilité** : fonctionnement sur les principaux navigateurs web modernes (Chrome, Firefox et Edge).
- **BNF5 – Responsive Design** : adaptation automatique aux ordinateurs, tablettes et smart-phones.
- **BNF6 – Maintenabilité** : architecture modulaire facilitant les évolutions et la maintenance.
- **BNF7 – Évolutivité** : possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'architecture globale.
- **BNF8 – Internationalisation** : prise en charge du français et de l'arabe avec support du mode RTL.
- **BNF9 – Fiabilité** : intégrité et cohérence des données stockées dans la base PostgreSQL.

III.2 Modélisation UML

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présenté à la figure III.1 illustre les différentes interactions entre les acteurs du système et la plateforme IAAI eLearning 101. Il permet de définir le périmètre fonctionnel de l'application ainsi que les services proposés aux différents types d'utilisateurs.

Trois acteurs principaux ont été identifiés : le visiteur, l'apprenant et l'administrateur. Deux acteurs externes interviennent également dans certaines fonctionnalités spécifiques : le fournisseur d'authentification OAuth pour la connexion via des services tiers et la plateforme Stripe pour le traitement sécurisé des paiements en ligne. Le réseau social LinkedIn intervient quant à lui dans le partage des certificats obtenus par les apprenants.

Le visiteur peut accéder aux fonctionnalités de découverte de la plateforme, notamment la consultation de la page d'accueil, la recherche de formations, l'accès aux modules gratuits ainsi que le passage d'un test de niveau. Il peut également créer un compte ou se connecter à l'application.

L'apprenant constitue l'acteur principal du système. Après authentification, il peut consulter le catalogue des formations, suivre les leçons, réaliser des exercices interactifs, passer des quiz, sauvegarder ses favoris et suivre sa progression. Il bénéficie également des fonctionnalités avancées offertes par l'assistant pédagogique intelligent ARIA, notamment l'assistance conversationnelle, les recommandations personnalisées et l'analyse de ses performances.

La plateforme intègre également des fonctionnalités de gamification permettant de suivre la progression de l'apprenant, de débloquent des badges et d'obtenir des certificats de réussite. Ces certificats peuvent être téléchargés au format PDF puis partagés directement sur le réseau professionnel LinkedIn.

Les formations premium sont accessibles via un système d'abonnement sécurisé. L'apprenant peut souscrire un abonnement, effectuer un paiement via Stripe, consulter son historique de transactions et gérer son abonnement depuis son espace personnel.

L'administrateur dispose quant à lui d'un ensemble de fonctionnalités de gestion lui permettant d'administrer les utilisateurs, les contenus pédagogiques, les évaluations et les paramètres de sécurité de la plateforme. Il peut également consulter les indicateurs de performance et analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer continuellement l'expérience d'apprentissage.

Ce diagramme met ainsi en évidence la richesse fonctionnelle de la plateforme IAAI eLearning 101 ainsi que l'intégration de services modernes tels que l'intelligence artificielle, les paiements en ligne et les mécanismes de gamification.

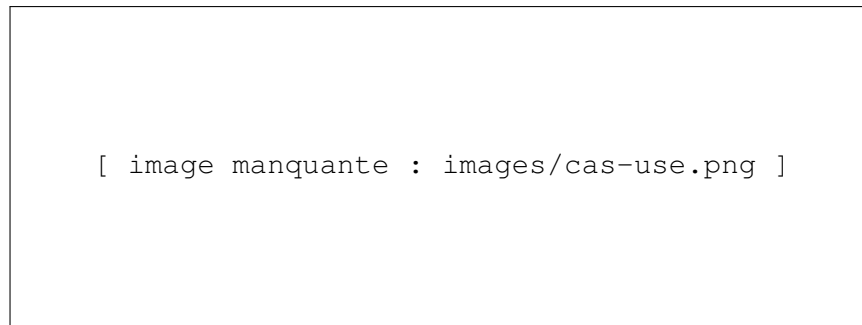


FIGURE III.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme IAAI eLearning 101

Diagramme de classes

Le diagramme de classes présenté à la figure III.2 décrit la structure statique du système IAAI eLearning 101. Il met en évidence les principales entités métier ainsi que les relations qui les unissent.

La classe *User* représente les utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient apprenants ou administrateurs. Les formations sont modélisées par la classe *Course*, composée de plusieurs modules, eux-mêmes constitués de leçons pédagogiques.

Les évaluations sont représentées par les classes *Quiz*, *Question* et *QuizAttempt*, permettant de gérer les questions ainsi que les tentatives effectuées par les apprenants.

La progression des apprenants est assurée par la classe *Progress*, tandis que les certificats obtenus sont stockés dans la classe *Certificate*. Les transactions financières sont enregistrées dans la classe *Payment*.

Enfin, l'assistant pédagogique intelligent ARIA repose sur les classes *Conversation* et *DocumentVector*, qui permettent respectivement de conserver l'historique des échanges et de réaliser la recherche sémantique nécessaire au fonctionnement du système RAG.



FIGURE III.2 – Diagramme de classe de la plateforme IAAI eLearning 101

III.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les interactions entre les différents composants du système au cours de l'exécution d'un scénario précis. Afin d'améliorer la lisibilité et de faciliter l'analyse, plusieurs diagrammes ont été réalisés pour les principaux cas d'utilisation de la plateforme IAAI eLearning 101.

Authentification de l'apprenant

Ce diagramme décrit le processus d'authentification d'un utilisateur. L'apprenant saisit ses identifiants via l'interface web. Le système d'authentification vérifie les informations dans la base de données puis autorise ou refuse l'accès à la plateforme.



FIGURE III.3 – Diagramme de séquence d'authentification

Inscription à une formation premium

Ce diagramme illustre le processus d'inscription à une formation premium. Lorsque l'apprenant sélectionne une formation payante, la plateforme communique avec le service de paiement Stripe afin de traiter la transaction. Après validation du paiement, l'accès à la formation est automatiquement accordé.



FIGURE III.4 – Diagramme de séquence d'inscription et de paiement

Suivi de l'apprentissage et progression

Ce diagramme présente les interactions intervenant lors de la consultation d'un cours, de la réalisation d'un quiz et de la mise à jour de la progression de l'apprenant. Les informations sont enregistrées dans la base de données afin d'assurer un suivi continu du parcours de formation.



FIGURE III.5 – Diagramme de séquence du suivi de progression

Interaction avec l'assistant ARIA et génération du certificat

Ce diagramme représente le fonctionnement de l'assistant pédagogique intelligent ARIA. L'apprenant soumet une question, qui est analysée par le module d'intelligence artificielle afin de produire une réponse personnalisée. Une fois les modules validés, le système génère automatiquement un certificat pouvant être partagé sur LinkedIn.



FIGURE III.6 – Diagramme de séquence de l'assistant ARIA et du certificat

Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement présente l'architecture physique de la plateforme IAAI eLearning 101. L'application frontend, développée avec React et Vite, est déployée sur la plateforme Vercel et accessible depuis un navigateur web.

Les services backend sont assurés par Supabase, qui fournit l'authentification des utilisateurs, la base de données PostgreSQL, le stockage des fichiers ainsi que les fonctions serveur nécessaires à certaines opérations métier.

L'assistant pédagogique ARIA communique avec le modèle Gemini 2.5 Flash afin de générer des réponses contextualisées à partir des contenus pédagogiques. Les paiements des formations premium sont traités par la plateforme Stripe.

Enfin, les animations pédagogiques réalisées avec Manim sont exportées sous forme de vidéos puis stockées dans l'espace de stockage Supabase afin d'être intégrées aux cours de la plateforme.



[image manquante : images/déploiement.png]

FIGURE III.7 – Diagramme de déploiement de IAAI eLearning 101

III.4 Conception de la base de données

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter les entités métier de la plateforme ainsi que les relations existantes entre elles, indépendamment du système de gestion de base de données utilisé.

Le MCD de la plateforme IAAI eLearning 101 s'articule autour de la gestion des apprenants, des modules de formation, des leçons, des évaluations, du suivi de progression ainsi que des fonctionnalités communautaires.

Les principales entités identifiées sont :

- **Profil** : représente les utilisateurs de la plateforme.
- **Module** : représente une formation ou un cours.
- **Leçon** : unité pédagogique appartenant à un module.
- **Quiz** : évaluation associée à un module.
- **Question** : question appartenant à un quiz.
- **Réponse** : réponse proposée pour une question.
- **TentativeQuiz** : résultat obtenu par un apprenant.
- **Progression** : suivi de l'avancement d'un apprenant.
- **Certificat** : document généré après validation d'un module.
- **Publication** : message publié dans l'espace communautaire.
- **Commentaire** : réaction à une publication.
- **Notification** : message envoyé à l'utilisateur.
- **Recommandation** : suggestion personnalisée de formation.

Les relations principales sont les suivantes :

- Un profil peut suivre plusieurs modules.
- Un module contient plusieurs leçons.
- Un module possède un quiz.
- Un quiz contient plusieurs questions.
- Une question possède plusieurs réponses.
- Un profil peut effectuer plusieurs tentatives de quiz.
- Un profil possède plusieurs enregistrements de progression.
- Un profil peut obtenir un certificat.
- Un profil peut publier plusieurs publications.
- Une publication peut recevoir plusieurs commentaires.

- Un profil peut recevoir plusieurs notifications.
- Un profil peut recevoir plusieurs recommandations de cours.



FIGURE III.8 – Modèle Conceptuel de Données de la plateforme IAAI eLearning 101

L'analyse du MCD met en évidence une organisation cohérente des données autour des activités d'apprentissage, d'évaluation, de suivi pédagogique et d'interaction communautaire. Cette modélisation constitue la base de la conception logique puis physique de la base de données implémentée sur Supabase PostgreSQL.

Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) représente la traduction du Modèle Conceptuel de Données vers un modèle relationnel compatible avec PostgreSQL, utilisé par Supabase. Il définit les différentes tables du système, leurs attributs, ainsi que les relations établies entre elles à travers les clés primaires et les clés étrangères.

Le MLD constitue la base de l'implémentation physique de la base de données et garantit la cohérence, l'intégrité et la traçabilité des données manipulées par la plateforme.

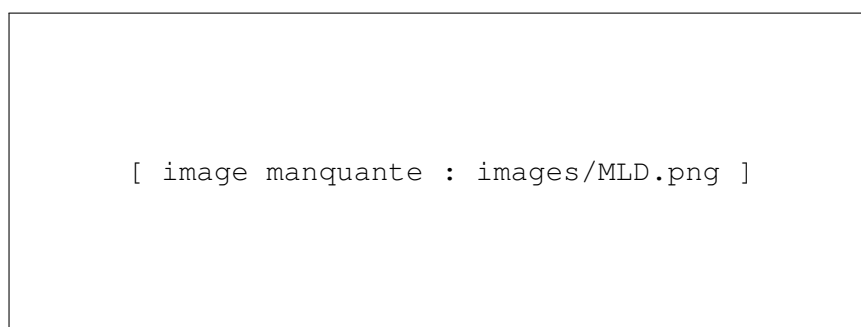


FIGURE III.9 – Modèle Logique de Données de la plateforme IAAI eLearning 101

Description des tables principales

Les tables principales représentent les entités métier essentielles de la plateforme d'apprentissage.

profiles

La table `profiles` contient les informations des utilisateurs de la plateforme.

TABLE III.2 – Description de la table profiles

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant unique de l'utilisateur (lié à auth.users)	UUID	PK
email	Adresse électronique	TEXT	
full_name	Nom complet	TEXT	
avatar_url	Photo de profil	TEXT	
role	Rôle utilisateur (LEARNER, ADMIN, SUPER_ADMIN)	TEXT	
plan	Formule de l'apprenant (free, premium)	TEXT	
preferred_lang	Langue préférée (fr, ar)	TEXT	
stripe_session_id	Référence de la session de paiement Stripe	TEXT	
created_at	Date de création	TIMESTAMP	
updated_at	Date de modification	TIMESTAMP	

modules

La table `modules` représente les formations proposées sur la plateforme.

TABLE III.3 – Description de la table `modules`

Attribut	Description	Type	Clé
<code>id</code>	Identifiant du module	UUID	PK
<code>title</code>	Titre du module	TEXT	
<code>description</code>	Description détaillée	TEXT	
<code>order_index</code>	Position du module dans le parcours	INTEGER	
<code>level</code>	Niveau (débutant, intermédiaire, avancé)	TEXT	
<code>duration_minutes</code>	Durée estimée du module	INTEGER	
<code>is_premium</code>	Module premium ou gratuit	BOOLEAN	
<code>is_published</code>	Module publié ou brouillon	BOOLEAN	
<code>thumbnail_url</code>	Image de couverture	TEXT	
<code>created_at</code>	Date de création	TIMESTAMP	

lessons

Cette table contient les leçons associées aux modules.

TABLE III.4 – Description de la table `lessons`

Attribut	Description	Type	Clé
<code>id</code>	Identifiant de la leçon	UUID	PK
<code>module_id</code>	Module parent	UUID	
<code>title</code>	Titre de la leçon	TEXT	
<code>content_notes</code>	Contenu pédagogique (notes de cours)	TEXT	
<code>video_url</code>	URL de la vidéo (Manim)	TEXT	
<code>duration_minutes</code>	Durée estimée de la leçon	INTEGER	
<code>order_index</code>	Ordre d'affichage	INTEGER	
<code>is_free</code>	Leçon gratuite (accessible sans premium)	BOOLEAN	
<code>is_published</code>	Leçon publiée ou brouillon	BOOLEAN	
<code>created_at</code>	Date de création	TIMESTAMP	

quizzes

Cette table représente les quiz associés aux modules.

TABLE III.5 – Description de la table quizzes

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant du quiz	UUID	PK
module_id	Module associé	UUID	FK
title	Titre du quiz	VARCHAR(255)	
pass_score	Score minimum de réussite	INTEGER	
created_at	Date de création	TIMESTAMP	

questions

Cette table contient les questions des quiz.

TABLE III.6 – Description de la table questions

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant de la question	UUID	PK
quiz_id	Quiz associé	UUID	FK
question_text	Énoncé de la question	TEXT	
order_index	Ordre d'affichage	INTEGER	
created_at	Date de création	TIMESTAMP	

answers

Cette table stocke les réponses associées aux questions.

TABLE III.7 – Description de la table answers

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant de la réponse	UUID	PK
question_id	Question associée	UUID	FK
answer_text	Texte de la réponse	TEXT	
is_correct	Réponse correcte ou non	BOOLEAN	

quiz_attempts

Cette table enregistre les tentatives effectuées par les apprenants.

TABLE III.8 – Description de la table quiz_attempts

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant de la tentative	UUID	PK
user_id	Apprenant concerné	UUID	FK
quiz_id	Quiz concerné	UUID	FK
module_id	Module concerné	UUID	FK
score	Résultat obtenu (0–100)	INTEGER	
passed	Quiz réussi ou non	BOOLEAN	
answers_given	Réponses soumises (JSON)	JSONB	
attempted_at	Date de la tentative	TIMESTAMP	

certificates

Cette table contient les certificats générés après validation des formations.

TABLE III.9 – Description de la table certificates

Attribut	Description	Type	Clé
id	Identifiant du certificat	UUID	PK
user_id	Apprenant concerné	UUID	FK
module_id	Module validé	UUID	FK
certificate_number	Numéro unique de vérification	TEXT	
score	Score final obtenu	INTEGER	
issued_at	Date d'émission	TIMESTAMP	

Description des tables complémentaires

Les tables complémentaires permettent d'assurer les fonctionnalités avancées de la plateforme telles que le suivi pédagogique, les statistiques, la personnalisation, les notifications et l'assistant IA.

- **user_progress** : stockage de la progression des apprenants dans les différents modules.
- **user_activity** : journalisation des actions effectuées par les utilisateurs.
- **user_stats** : statistiques globales des apprenants (XP, modules terminés, certificats obtenus, etc.).
- **notifications** : gestion des notifications système et pédagogiques.
- **community_posts** : publications créées dans l'espace communautaire.
- **community_comments** : commentaires associés aux publications.
- **course_recommendations** : recommandations de formations générées par le moteur d'intelligence artificielle.

- **lesson_chunks** : segments de contenu pédagogique utilisés dans l'architecture RAG de l'assistant ARIA afin d'effectuer des recherches vectorielles avec l'extension pgvector.

Relations principales du modèle

Les principales relations du modèle sont les suivantes :

- Un utilisateur (`profiles`) peut posséder plusieurs certificats, notifications, statistiques et enregistrements de progression.
- Un module (`modules`) contient plusieurs leçons (`lessons`) et plusieurs quiz (`quizzes`).
- Un quiz contient plusieurs questions.
- Une question contient plusieurs réponses possibles.
- Un apprenant peut effectuer plusieurs tentatives de quiz.
- Une publication communautaire peut recevoir plusieurs commentaires.
- Un module peut être recommandé à plusieurs utilisateurs à travers la table `course_recommendations`.
- Une leçon peut être découpée en plusieurs segments stockés dans la table `lesson_chunks` afin d'alimenter le moteur RAG de l'assistant ARIA.

Le modèle logique ainsi défini assure la cohérence des données, facilite les évolutions futures du système et garantit une intégration optimale avec les services proposés par Supabase et PostgreSQL.

IV. Réalisation

IV.1 Introduction

Après l'analyse et la conception de la plateforme IAAI eLearning 101, cette phase est consacrée à la réalisation de la solution proposée. Elle présente l'environnement matériel et logiciel utilisé, les choix technologiques retenus, ainsi que l'implémentation des principales fonctionnalités du système. Une attention particulière est accordée à l'intégration de l'assistant pédagogique intelligent ARIA basé sur l'architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation).

IV.2 Environnement de développement

Matériel utilisé

Le développement et les tests ont été réalisés sur une station de travail disposant des caractéristiques suivantes :

- Processeur : Intel Core i7 (12^e génération)
- Mémoire vive : 32 Go DDR5
- Stockage : SSD NVMe 1 To
- Système d'exploitation : Windows 11

Logiciels utilisés

TABLE IV.1 – Environnement logiciel de développement

Logiciel	Version	Usage
Visual Studio Code	1.90	Développement et débogage
Node.js	20.12	Exécution JavaScript côté serveur
npm	10.5	Gestionnaire de paquets
Git	2.43	Gestion de versions
Postman	10.24	Test des API
Docker Desktop	4.28	Conteneurisation
Figma	Web	Maquettage UI/UX
Google Chrome	125	Tests fonctionnels

IV.3 Choix technologiques

Les technologies retenues ont été sélectionnées afin de garantir la performance, la maintenabilité et l'évolutivité de la plateforme.

TABLE IV.2 – Technologies utilisées

Technologie	Rôle	Justification
React 19	Frontend	Bibliothèque d'interface moderne et performante
Vite 8	Build Tool	Compilation et rechargement à chaud très rapides
Tailwind CSS 3	Design UI	Développement rapide d'interfaces responsive
React Router 7	Routage	Navigation côté client (SPA)
Zustand 5	Gestion d'état	Store global léger et performant
React Hook Form + Zod	Formulaires	Gestion et validation typée des formulaires
Framer Motion	Animations UI	Transitions et micro-interactions fluides
Recharts	Visualisation	Graphiques de progression et de statistiques
Supabase	Backend (BaaS)	Authentification, base de données et Edge Functions intégrées
PostgreSQL	Base de données	Robustesse, fiabilité et propriétés ACID
pgvector	Recherche vectorielle	Support du moteur RAG (embeddings 768 dimensions)
Manim Community Edition	Génération d'animations pédagogiques	Création de vidéos explicatives scientifiques de haute qualité
Gemini 2.5 Flash	IA générative	Réponses rapides et pertinentes de l'assistant ARIA
Stripe Checkout	Paieement	Solution de paiement en ligne sécurisée (PCI-DSS)
i18next	Internationalisation	Support multilingue (français/arabe) et mode RTL
Vercel	Hébergement	Déploiement continu du frontend via CDN

IV.4 Réalisation des fonctionnalités

Page d'accueil (Landing Page)

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal de la plateforme. Elle présente les objectifs du projet, les fonctionnalités principales, les formations disponibles ainsi que les avantages de l'assistant intelligent ARIA. Elle permet également d'accéder rapidement aux pages d'inscription et de connexion.



FIGURE IV.1 – Page d'accueil de la plateforme IAAI eLearning 101

Authentification

La plateforme utilise le système d'authentification fourni par Supabase. Les utilisateurs peuvent créer un compte, se connecter, réinitialiser leur mot de passe et vérifier leur adresse électronique.

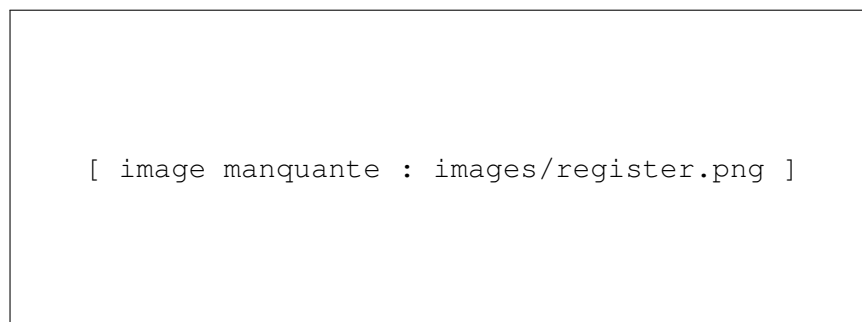


FIGURE IV.2 – Page d'inscription

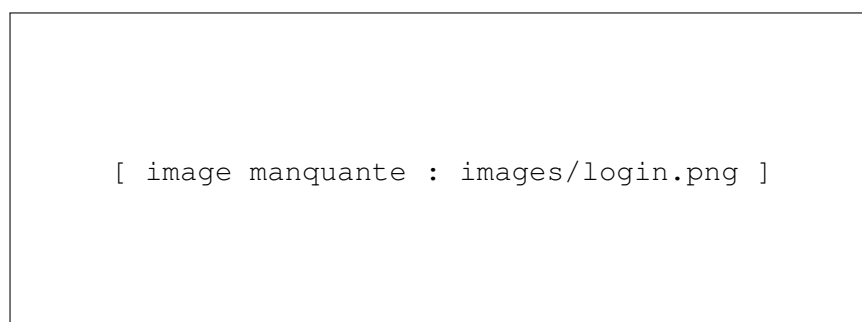


FIGURE IV.3 – Page de connexion

Catalogue des formations

Les formations sont affichées sous forme de cartes interactives. L'utilisateur peut effectuer des recherches et appliquer des filtres afin de trouver rapidement le contenu souhaité.



FIGURE IV.4 – Catalogue des formations

Parcours pédagogique

Chaque formation est organisée en modules et en leçons. Une barre de progression permet de suivre l'avancement de l'apprenant.



FIGURE IV.5 – Parcours pédagogique

Création de contenus pédagogiques avec Manim

Afin d'enrichir l'expérience d'apprentissage, certaines vidéos pédagogiques ont été produites à l'aide de Manim Community Edition. Cet outil permet de générer des animations mathématiques et scientifiques programmables à partir de scripts Python.

L'utilisation de Manim garantit :

- une qualité visuelle élevée ;
- des animations reproductibles ;
- une parfaite intégration avec les contenus techniques ;
- une meilleure compréhension des concepts complexes.



FIGURE IV.6 – Exemple d'animation pédagogique réalisée avec Manim

Quiz et évaluations

Les connaissances acquises sont validées à travers des quiz interactifs. La correction est effectuée automatiquement et les résultats sont affichés immédiatement après la soumission.



FIGURE IV.7 – Interface de quiz

Tableau de bord

Le tableau de bord centralise les statistiques de progression, les modules complétés ainsi que les certificats obtenus.



FIGURE IV.8 – Tableau de bord apprenant

Gestion des certificats

À l'issue de la validation de l'ensemble du parcours, un certificat est généré automatiquement et associé à un numéro unique de vérification. Depuis sa page de certificat, l'apprenant peut :

- **télécharger** le certificat au format PDF;

- le **partager sur LinkedIn** grâce à l'intégration du flux officiel « *Add to profile* », pré-rempli avec le nom de la certification, l'organisme émetteur, la date et le numéro du certificat ;
- **copier un lien public de vérification** permettant à un tiers (employeur, recruteur) de confirmer l'authenticité du certificat.

Une page publique de vérification (`/verify/<numéro>`), accessible sans connexion, affiche l'authenticité du certificat ainsi que les informations non sensibles associées (titulaire, score, date).



FIGURE IV.9 – Certificat généré

Paielement des formations premium

Les formations premium sont accessibles après validation d'un paiement effectué via Stripe Checkout.



FIGURE IV.10 – Paiement sécurisé avec Stripe

Administration

L'administrateur dispose d'une interface lui permettant de gérer les utilisateurs, les formations, les quiz et les contenus pédagogiques.



[image manquante : images/admin-dashboard.png]

FIGURE IV.11 – Interface d'administration

Internationalisation

La plateforme prend en charge plusieurs langues, notamment le français et l'arabe, avec une gestion complète du mode RTL.



[image manquante : images/arabic-interface.png]

FIGURE IV.12 – Version arabe de la plateforme

IV.5 Intégration de l'assistant ARIA

Présentation d'ARIA

ARIA (Artificial Intelligence Responsive Assistant) est un assistant conversationnel intelligent intégré à la plateforme. Son rôle est d'accompagner l'apprenant durant son parcours en répondant à ses questions sur les contenus pédagogiques.

Architecture technique

ARIA repose sur une architecture RAG permettant de combiner la puissance des modèles génératifs avec les ressources pédagogiques internes.

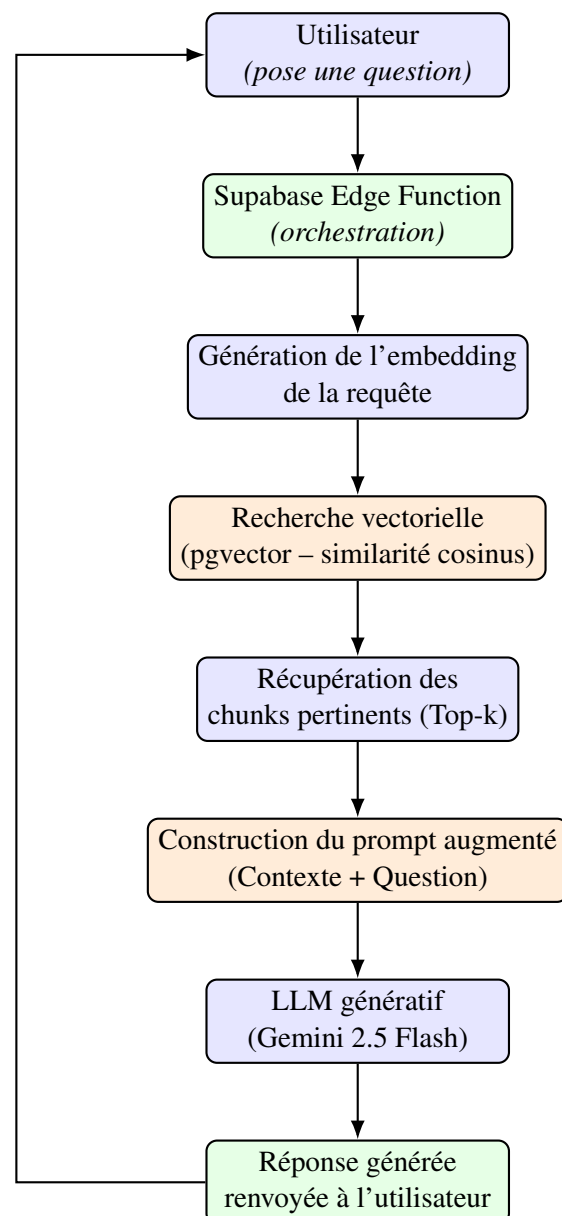


FIGURE IV.13 – Architecture du système RAG (Retrieval-Augmented Generation) d'ARIA

Pipeline RAG

Le fonctionnement du pipeline RAG se déroule selon les étapes suivantes :

1. Extraction des contenus pédagogiques.
2. Découpage en fragments (chunks).
3. Génération des embeddings.
4. Stockage des vecteurs dans PostgreSQL via pgvector.
5. Recherche sémantique des contenus pertinents.
6. Génération de la réponse avec Gemini.

Intégration dans la plateforme

L'assistant ARIA est accessible depuis toutes les pages grâce à un widget de conversation flottant.



FIGURE IV.14 – Interface conversationnelle d'ARIA

Avantages pédagogiques

L'intégration d'ARIA apporte plusieurs bénéfices :

- Assistance pédagogique en temps réel.
- Réponses contextualisées à partir des contenus de cours.
- Disponibilité continue.
- Réduction des hallucinations grâce à la recherche documentaire.
- Amélioration de l'engagement des apprenants.

IV.6 Sécurité de la plateforme

La sécurité a constitué une préoccupation transversale tout au long du développement de la plateforme *IAAI eLearning 101*. Compte tenu de son modèle économique (contenu premium payant) et du traitement de données personnelles des apprenants, une architecture de sécurité multicouche a été mise en place, reposant principalement sur le principe du moindre privilège et sur une application systématique des contrôles **côté serveur** plutôt que côté client.

Authentification et gestion des sessions

L'authentification s'appuie sur Supabase Auth, qui délivre des jetons *JWT* signés et gère le cycle de vie des sessions (rafraîchissement, expiration, révocation). Les mots de passe ne sont

jamais stockés en clair. Un mécanisme de verrouillage anti-force-brute a été implémenté directement au niveau de la base de données : après plusieurs tentatives infructueuses, la connexion est temporairement bloquée. Ce verrouillage est calculé par couple (`email`, `adresse IP`) afin d'éviter qu'un attaquant ne puisse bloquer à distance le compte d'une victime légitime.

Contrôle d'accès par Row Level Security (RLS)

Chaque table sensible est protégée par des politiques *Row Level Security* de PostgreSQL, garantissant qu'un utilisateur ne peut accéder qu'aux données qui lui sont autorisées, indépendamment du point d'entrée (API REST générée, requête directe, etc.). Ce contrôle est complété par des protections **au niveau colonne** pour les champs les plus critiques :

- **Protection du plan premium** : un déclencheur (*trigger*) empêche tout apprenant de modifier lui-même son champ `plan` ou ses références de paiement. Seuls le webhook Stripe (via le rôle `service_role`) et les administrateurs peuvent faire évoluer un compte vers l'offre premium, ce qui rend impossible le contournement du paiement de 299 DH.
- **Attribution sécurisée des rôles** : lors de l'inscription, le rôle de tout nouveau compte est forcé à `LEARNER` côté serveur. Un utilisateur ne peut donc pas s'auto-attribuer le rôle d'administrateur via les métadonnées d'inscription.

Intégrité des évaluations

Afin de préserver la valeur pédagogique des quiz, la colonne indiquant la bonne réponse (`is_correct`) n'est pas lisible par les clients : un apprenant ne peut donc pas récupérer la grille de correction avant de composer. La correction et le calcul du score sont effectués intégralement côté serveur. Les administrateurs conservent l'accès aux corrigés via une fonction `SECURITY DEFINER` dédiée, protégée par une vérification de rôle.

Protection du contenu premium

L'accès aux leçons et aux segments de contenu (`lesson_chunks`) des modules 2 à 8 est contrôlé côté serveur en fonction des indicateurs `is_free` et du `plan` de l'utilisateur. La restriction ne repose donc pas uniquement sur l'interface : même une requête directe à la base ne permet pas à un compte gratuit d'accéder au contenu payant.

Durcissement des fonctions et de l'assistant ARIA

Les fonctions `SECURITY DEFINER` utilisent un `search_path` fixe afin de prévenir les attaques par détournement de schéma. L'assistant ARIA a par ailleurs été sécurisé contre les abus : authentification obligatoire, bornage de la taille des requêtes et de l'historique de conversation, et quota d'utilisation quotidien pour les comptes gratuits, limitant ainsi les coûts d'appel au modèle Gemini.

Vérification publique des certificats

La vérification d'authenticité des certificats est assurée par une fonction dédiée, accessible publiquement, qui n'expose que des informations non sensibles (nom du titulaire, numéro du

certificat, score et date d'obtention), sans jamais divulguer l'identifiant interne ni l'adresse électronique de l'apprenant.

IV.7 Déploiement de la plateforme

Après le développement et les phases de tests, la plateforme IAAI eLearning 101 a été déployée sur une infrastructure cloud moderne afin de garantir la disponibilité, la sécurité et la scalabilité de l'application.

L'architecture de déploiement repose sur plusieurs services spécialisés : Vercel pour l'hébergement du frontend, Supabase pour le backend et la base de données, Gemini pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle et Stripe pour la gestion des paiements en ligne.

Déploiement du Frontend avec Vercel

L'application frontend développée avec React et Vite est hébergée sur la plateforme Vercel. Cette solution permet un déploiement continu à partir du dépôt GitHub du projet et fournit un réseau CDN mondial garantissant des temps de chargement optimaux.



FIGURE IV.15 – Tableau de bord du projet sur Vercel

Les principaux avantages de Vercel sont :

- Déploiement automatique à chaque mise à jour du dépôt GitHub.
- Distribution mondiale via CDN.
- Gestion simplifiée des variables d'environnement.
- Surveillance des performances de l'application.

Déploiement du Backend avec Supabase

Le backend de la plateforme repose sur Supabase qui fournit les services d'authentification, les API REST, le stockage de fichiers ainsi que les fonctions serveur (Edge Functions).

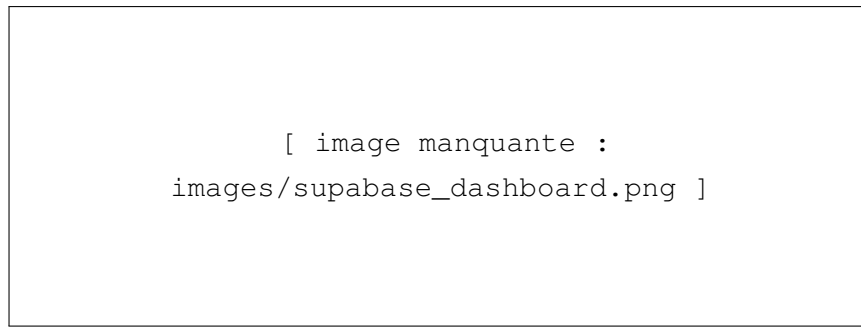


FIGURE IV.16 – Tableau de bord du projet sur Supabase

Supabase facilite considérablement le développement grâce à :

- L'authentification intégrée.
- Les API REST générées automatiquement.
- Les politiques de sécurité Row Level Security (RLS).
- Les Edge Functions exécutées côté serveur.

Base de données PostgreSQL

Les données de la plateforme sont stockées dans une base PostgreSQL hébergée par Supabase. Cette base assure la persistance des informations relatives aux utilisateurs, modules, quiz, certificats et interactions avec ARIA.

L'extension pgvector a été utilisée afin de permettre la recherche vectorielle nécessaire au fonctionnement du système RAG de l'assistant intelligent.

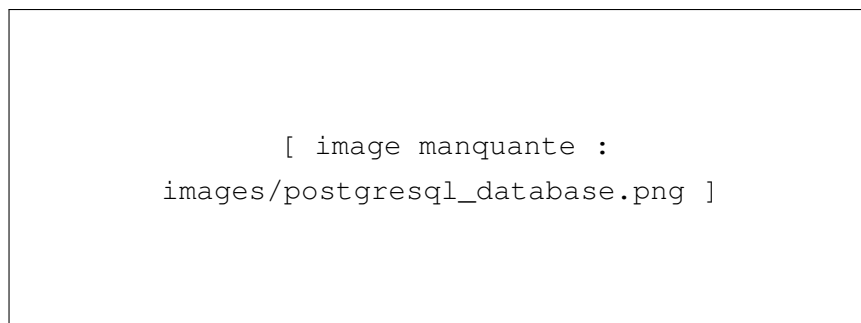


FIGURE IV.17 – Base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase

Les principaux avantages de PostgreSQL sont :

- Robustesse et fiabilité.
- Respect des propriétés ACID.
- Support natif de pgvector.
- Excellentes performances pour les requêtes complexes.

Intégration de l'API Gemini

L'assistant pédagogique ARIA s'appuie sur le modèle Gemini 2.5 Flash fourni par Google AI. Les requêtes des utilisateurs sont transmises à Gemini après enrichissement du contexte via le mécanisme RAG.



FIGURE IV.18 – Configuration de l'API Gemini

L'utilisation de Gemini permet :

- La compréhension du langage naturel.
- La génération de réponses contextualisées.
- Une faible latence de traitement.
- Une bonne qualité de raisonnement.

Intégration de Stripe

Stripe est utilisé pour gérer les paiements des formations premium. La solution garantit un haut niveau de sécurité et simplifie la gestion des transactions.

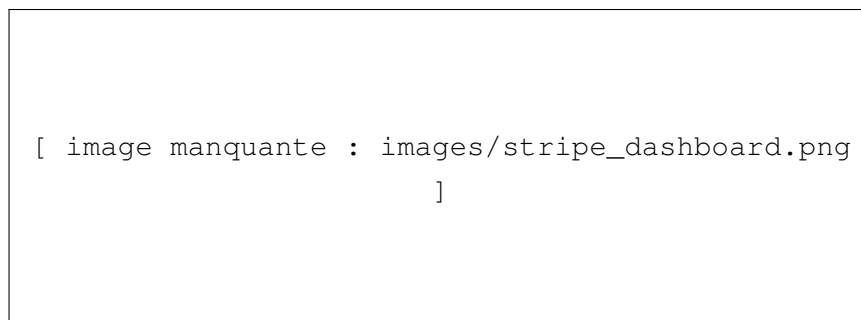


FIGURE IV.19 – Interface de gestion Stripe

Stripe offre notamment :

- La conformité PCI-DSS.
- Le paiement sécurisé par carte bancaire.
- Le suivi des transactions.
- La gestion simplifiée des abonnements.

Bilan du déploiement

L'utilisation conjointe de Vercel, Supabase, PostgreSQL, Gemini et Stripe a permis de construire une architecture moderne, scalable et sécurisée. Cette infrastructure répond efficacement aux besoins fonctionnels et techniques de la plateforme IAAI eLearning 101 tout en facilitant sa maintenance et son évolution future.

V. Tests et Validation

V.1 Introduction

Après la phase de réalisation, plusieurs campagnes de tests ont été effectuées afin de vérifier la conformité de la plateforme *IAAI eLearning 101* aux spécifications fonctionnelles et techniques définies dans le cahier des charges.

Ces tests ont permis de valider le bon fonctionnement des différents modules : authentification, gestion des formations, quiz, certifications, paiements, assistant intelligent ARIA ainsi que le déploiement complet de la plateforme.

V.2 Objectifs des tests

Les tests réalisés visent à :

- Vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités développées.
- Garantir l'intégrité et la sécurité des données.
- Valider les performances générales de la plateforme.
- Contrôler la qualité des réponses générées par ARIA.
- Vérifier le bon fonctionnement du déploiement en environnement réel.

V.3 Tests fonctionnels

Authentification

Les fonctionnalités d'inscription, de connexion et de réinitialisation de mot de passe ont été testées à l'aide du système d'authentification fourni par Supabase Auth.

TABLE V.1 – Tests du module d'authentification

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Création d'un compte valide	Création du compte et envoi de l'email de confirmation	Succès
Connexion avec identifiants valides	Accès au tableau de bord	Succès
Connexion avec mot de passe incorrect	Affichage d'un message d'erreur	Succès
Réinitialisation du mot de passe	Réception du lien de réinitialisation	Succès



FIGURE V.1 – Validation du processus d'authentification

Catalogue des formations

Le catalogue des formations a été testé afin de vérifier l'affichage dynamique des modules ainsi que les fonctionnalités de recherche et de filtrage.

TABLE V.2 – Tests du catalogue de formations

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Affichage du catalogue	Chargement des formations	Succès
Recherche par mot-clé	Résultats pertinents	Succès
Filtrage par catégorie	Filtrage correct des cours	Succès
Accès à une formation	Affichage du détail du cours	Succès



FIGURE V.2 – Validation du catalogue des formations

Quiz et évaluations

Les mécanismes d'évaluation ont été testés afin de vérifier l'enregistrement des réponses, le calcul des scores et la validation des conditions de réussite.

TABLE V.3 – Tests du système de quiz

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Soumission d'un quiz	Réponses enregistrées	Succès
Calcul du score	Score calculé correctement	Succès
Validation du seuil de réussite	Attribution du statut réussi/échoué	Succès
Historique des tentatives	Sauvegarde correcte	Succès

[image manquante : images/quiz_test.png]

FIGURE V.3 – Validation du système de quiz

Certificats

Les certificats sont générés automatiquement après validation d'un module.

TABLE V.4 – Tests du système de certificats

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Validation des conditions	Vérification correcte	Succès
Génération PDF	Création du certificat	Succès
Téléchargement	Fichier accessible	Succès
Code de vérification	Code unique généré	Succès

[image manquante : images/certificate_test.png]

FIGURE V.4 – Certificat généré automatiquement

Paieement Stripe

Les paiements ont été validés à l'aide du mode Sandbox de Stripe.

TABLE V.5 – Tests du système de paiement

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Création de session Stripe	Session créée	Succès
Paieement accepté	Déblochage du contenu premium	Succès
Paieement refusé	Message d'erreur	Succès
Réception du webhook	Mise à jour du statut	Succès

[image manquante : images/stripe_test.png]

FIGURE V.5 – Validation du paiement Stripe

[image manquante : images/stripe_test2.png]

FIGURE V.6 – Paiement réussi

Validation de l'assistant ARIA

Plusieurs questions issues du contenu pédagogique ont été soumises à ARIA afin de vérifier la pertinence des réponses générées.

TABLE V.6 – Tests de l'assistant ARIA

Question	Résultat observé	Statut
Qu'est-ce que le Machine Learning ?	Réponse cohérente basée sur les cours	Succès
Explique le Deep Learning	Réponse contextualisée	Succès
Différence IA faible / IA forte	Réponse correcte et détaillée	Succès



FIGURE V.7 – Exemple d'interaction avec ARIA

V.4 Tests de sécurité

Au-delà de la vérification des mécanismes standards (authentification JWT, politiques RLS, HTTPS, paiement Stripe), une série de tests d'abus a été menée afin de valider les mesures de durcissement mises en place. Chaque scénario simule une tentative d'exploitation d'une faille potentielle et vérifie qu'elle est bien bloquée côté serveur.

TABLE V.7 – Tests des mécanismes de sécurité

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Un apprenant tente de passer son compte en premium sans payer	Modification refusée par le déclencheur	Succès
Inscription avec un rôle ADMIN dans les métadonnées	Compte forcé au rôle LEARNER	Succès
Lecture de la grille de correction (is_correct) par un apprenant	Colonne non accessible	Succès
Accès direct au contenu d'un module payant par un compte gratuit	Accès bloqué par la RLS	Succès
Tentatives de connexion répétées (force brute)	Verrouillage temporaire par (email, IP)	Succès
Envoi massif de requêtes à ARIA par un compte gratuit	Blocage après le quota quotidien	Succès

Les principaux mécanismes de sécurité couverts par la plateforme sont :

- Authentification JWT sécurisée et gestion des sessions.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et principe du moindre privilège.
- Politiques RLS (Row Level Security) et protections au niveau colonne.
- Fonctions SECURITY DEFINER à search_path fixe.
- Protection HTTPS et paiement sécurisé via Stripe.
- Validation et bornage des requêtes API et de l'assistant ARIA.

[image manquante : images/rls_policy.png]

FIGURE V.8 – Exemple de politique RLS dans Supabase

V.5 Validation du déploiement

La plateforme a été déployée avec succès en environnement de production.

TABLE V.8 – Validation des composants déployés

Composant	Statut
Frontend Vercel	Opérationnel
Backend Supabase	Opérationnel
Base PostgreSQL	Opérationnelle
Gemini API	Opérationnelle
Stripe API	Opérationnelle

[image manquante : images/vercel_deployment.png]

FIGURE V.9 – Déploiement de la plateforme sur Vercel

V.6 Conclusion

L'ensemble des tests réalisés a permis de valider les fonctionnalités développées au sein de la plateforme *IAAI eLearning 101*. Les résultats obtenus démontrent la stabilité de l'application, la fiabilité des mécanismes de sécurité, ainsi que la pertinence de l'assistant intelligent ARIA.

Le déploiement sur Vercel et Supabase a également confirmé la capacité de la solution à fonctionner dans un environnement de production réel, tout en garantissant de bonnes performances et une expérience utilisateur fluide.

Conclusion Générale

Ce stage de fin d'études réalisé au sein de l'Académie Internationale d'Intelligence Artificielle (IAAI) a permis la conception et le développement de la plateforme *IAAI eLearning 101*, une solution d'apprentissage en ligne dédiée à la formation dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies numériques.

L'objectif principal du projet était de mettre en place une plateforme moderne permettant aux apprenants d'accéder à des contenus pédagogiques structurés, de suivre leur progression, de réaliser des évaluations et d'obtenir des certifications numériques. Un autre objectif majeur consistait à intégrer un assistant pédagogique intelligent capable d'accompagner les utilisateurs tout au long de leur parcours d'apprentissage.

Afin de répondre à ces besoins, une architecture moderne reposant sur React, Supabase et PostgreSQL a été mise en œuvre. Cette architecture a permis de garantir la performance, la sécurité et la scalabilité de la plateforme. Les différentes fonctionnalités prévues lors de l'analyse ont été développées et intégrées avec succès, notamment :

- l'authentification sécurisée des utilisateurs ;
- la gestion des formations, modules et leçons ;
- le suivi personnalisé de la progression ;
- les systèmes de quiz et d'évaluation ;
- la génération automatique de certificats ;
- l'intégration des paiements en ligne via Stripe ;
- l'internationalisation de la plateforme avec prise en charge du français et de l'arabe ;
- l'assistant pédagogique intelligent ARIA basé sur une architecture RAG.

Les phases de tests et de validation ont permis de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités développées. Les résultats obtenus démontrent la robustesse de la solution, sa compatibilité avec différents environnements ainsi que sa capacité à offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Au-delà des compétences techniques acquises dans les domaines du développement web moderne, de l'intelligence artificielle générative et des bases de données, ce stage a également constitué une expérience professionnelle enrichissante. Il a permis de renforcer les compétences en gestion de projet, en analyse des besoins, en conception logicielle et en résolution de problèmes complexes.

Malgré les résultats obtenus, plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées afin d'enrichir davantage la plateforme. Parmi celles-ci figurent :

- le développement d'une application mobile native ;

- l'intégration de mécanismes de gamification avancés ;
- l'ajout de recommandations pédagogiques basées sur l'apprentissage automatique ;
- l'amélioration des capacités conversationnelles d'ARIA grâce à des modèles d'intelligence artificielle plus spécialisés ;
- l'intégration de classes virtuelles et de fonctionnalités collaboratives en temps réel ;
- la mise en place d'outils analytiques avancés destinés aux administrateurs et formateurs.

En conclusion, ce projet a permis de concrétiser une plateforme e-learning intelligente répondant aux besoins actuels de la formation numérique. Il constitue une base solide pour le développement futur de solutions pédagogiques innovantes intégrant les avancées récentes de l'intelligence artificielle.

Bibliographie

1. React Team, *React Documentation*, Meta Platforms Inc., 2025.
2. Supabase Inc., *Supabase Documentation*, 2025.
3. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, Version 15, 2025.
4. Stripe Inc., *Stripe API Documentation*, 2025.
5. Google DeepMind, *Gemini API Documentation*, 2025.
6. pgvector Contributors, *pgvector Documentation*, 2025.
7. Vercel Inc., *Vercel Documentation*, 2025.
8. Tailwind Labs, *Tailwind CSS Documentation*, Version 3, 2025.
9. i18next Contributors, *i18next Documentation*, 2025.
10. Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly Media, 2017.
11. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
12. Stuart Russell et Peter Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, Pearson, 4ème édition, 2021.

Webographie

1. <https://react.dev>
2. <https://supabase.com/docs>
3. <https://www.postgresql.org/docs>
4. <https://stripe.com/docs>
5. <https://ai.google.dev>
6. <https://github.com/pgvector/pgvector>
7. <https://vercel.com/docs>
8. <https://tailwindcss.com/docs>
9. <https://www.i18next.com>

Annexes

Aucune annexe supplémentaire n'a été jugée nécessaire. Les principaux éléments techniques, diagrammes, schémas de conception, captures d'écran et résultats de tests ont été intégrés directement dans le corps du rapport afin de faciliter la compréhension du projet.